第八章　无穷级数

> 竞赛分值约 17%，通常一道填空（幂级数收敛域）+ 一道解答（级数判敛或求和的证明）。这一章的题有很强的**固定套路**，比积分题更容易标准化。

8.1 这一章考什么

题型	识别特征	首选工具
收敛半径与收敛域	给出 $\sum a_n x^n$，问 R 或收敛域	比值法求 R，端点单独判
幂级数求和	求 $\sum \frac{x^n}{n}$、$\sum n^2 x^n$ 之类的和函数	逐项求导 / 逐项积分
数项级数求和	给具体数项级数让求和	裂项、化为已知幂级数在某点的值
正项级数判敛	$a_n > 0$	比较（极限形式）→ 比值 → 根值
交错级数	$(-1)^n$	Leibniz（先看 u_n 单调减且趋于 0）
条件收敛 / 绝对收敛	问"条件收敛还是绝对收敛"	先判 $\sum \lvert a_n \rvert$，再判原级数
含参数的判敛	$\sum \frac{1}{n^p \ln^q n}$ 型	与 p 级数、积分判别法比
级数证明题	证收敛 + 求和 / 证发散	部分和 + 夹逼；或与已知级数比较

近几届真题入口：

- **15 届填空(4)**：幂级数 $\sum (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域。→ 缺项级数，用比值法直接对 x 求范围，端点单独判。
- **14 届填空(3)**：$\lim\limits_{x \to 1^-} \left(1 + \frac{1}{x}\right) \sum n^2 x^n$。→ 先求 $\sum n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$。
- **12 届解答七**：$u_n = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n}$，证 $\{u_n\}$ 收敛并求极限、证 $\sum (-1)^{n-1} u_n$ 条件收敛、求 $\sum \frac{u_n}{n}$。
- **13 届解答六**：正项数列 a_n, b_n 满足 $b_n^2 = a_n - b_{n-1}$，b_n 有界，证 $\sum \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛并求和。
- **17 届解答五**：$a_n = \sin^2 x \sin^2 2x \cdots \sin^2 2^n x$，判 $\sum a_n$ 收敛性。
- **11 届解答五**：f 为仅含正实根的多项式，$-\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$，证 $c_n > 0$ 且 $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{1}{c_n{}^n}$ 存在并等于最小根。

8.2 正项级数：一张速判表

设 $a_n > 0$。**按下面的顺序试，多数题三步内解决。**

顺序	方法	判据	适用信号
0	必要条件	$a_n \not\to 0 \Rightarrow$ 发散	先扫一眼，能秒就秒
1	与基准比	$a_n \sim \dfrac{C}{n^p} \Rightarrow p>1$ 收敛，$p \le 1$ 发散	含 n 的有理式、根式
2	极限比较	$\lim \dfrac{a_n}{b_n} = c \in (0,\infty) \Rightarrow$ 同敛散	有 $\sin, \ln, (1-\cos)$ 等因子可换等价无穷小
3	比值法	$\lim \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$，$\rho<1$ 收敛，>1 发散	含 $n!$、a^n、n^n
4	根值法	$\lim \sqrt[n]{a_n} = \rho$，判据同上	通项是 n 次方整体
5	积分判别法	f 单调减正，$\sum f(n)$ 与 $\int_1^\infty f$ 同敛散	含 $\dfrac{1}{n\ln^p n}$
6	放缩	放大成收敛的、缩小成发散的	证明题

8.2.1 三个基准级数（必须背下来）

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ 收敛 } \iff p>1; \qquad \sum_{n=1}^{\infty} q^n \text{ 收敛 } \iff |q|<1; \qquad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln^p n} \text{ 收敛 } \iff p>1.$$

第三个用积分判别法：$\displaystyle\int_2^\infty \frac{dx}{x\ln^p x} = \int_{\ln 2}^\infty \frac{du}{u^p}$。

8.2.2 比较时的等价替换清单

$n \to \infty$ 时常用的等价（与第一章的 $x \to 0$ 版本对偶）：

$$\sin\frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}, \qquad 1-\cos\frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}, \qquad \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}, \qquad e^{1/n}-1 \sim \frac{1}{n},$$

$$\tan\frac{1}{n} - \frac{1}{n} \sim \frac{1}{3n^3}, \qquad \frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n} \sim \frac{1}{6n^3}.$$

注意方向：级数里做等价替换，是把 a_n 换成同阶的 $\dfrac{C}{n^p}$，再与 p 级数比。这一步合法的前提是**只换因子、不改加减结构的主导项。**

8.2.3 两类易错

易错 1：比值法失效时不要硬用。 $\sum \dfrac{1}{n^2}$ 的比值极限是 1，比值法无结论，但级数收敛。$\rho=1$ **就是"这个工具坏了"，换比较法。**

易错 2：p 级数只对 $\sum \frac{1}{n^p}$ 有效。 $\sum \dfrac{1}{n^{1+1/n}}$ 看似 $p = 1+\frac{1}{n} > 1$，实际 $n^{1+1/n} \sim n$，级数**发散。**

8.3 交错级数与任意项级数

8.3.1 Leibniz 判别法

$\sum(-1)^{n-1}u_n$（$u_n>0$）收敛，只要满足两条：

1. u_n 单调不增；
2. $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$。

两条都要验证，缺一不可。 只验 $u_n\to 0$ 不够（$\sum(-1)^{n-1}\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 通项不趋于 0，发散；但 $\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 之外还有反例，如 $u_n=\frac{1}{n}$ 偶数项、$\frac{1}{n^2}$ 奇数项，通项趋 0 但不单调，级数发散）。

单调性的快速判法：令 $u_n=g(n)$，若 $g'(x)<0$ 对充分大的 x 成立，则 u_n 单调减。$\frac{x}{x^2+1}$、$\frac{\ln x}{x}$、$\frac{1}{x\ln x}$ 都属于这一类。

8.3.2 绝对收敛 vs 条件收敛

- $\sum|a_n|$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum a_n$ 收敛，称**绝对收敛**；
- $\sum a_n$ 收敛但 $\sum|a_n|$ 发散，称**条件收敛。**

判断流程：**先判绝对值。绝对收敛收工；否则再判原级数。**

8.3.3 Dirichlet 与 Abel（了解即可）

$\sum a_nb_n$ 收敛，若 $\{a_n\}$ 单调趋于 0 且 $\sum b_n$ 的部分和有界（Dirichlet）。这是 Leibniz 的推广，竞赛里出现频率低，遇到"$\sum\frac{\sin n}{n}$"这类题时用得上。

8.4 幂级数：收敛半径与收敛域

8.4.1 求半径的三条路

对 $\sum a_n(x-x_0)^n$：

$$R=\frac{1}{\rho},\qquad \rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\quad 或\quad \rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}.$$

缺项级数（如只含 x^{2n}）不能直接套 a_n，要**对整体用比值法**：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|<1\ \Rightarrow\ 解出\ |x|\ 的范围.$$

以 15 届填空(4) 的 $\sum(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$ 为例：记 $u_n=\frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$，

$$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\frac{n(2n-1)}{(n+1)(2n+1)}x^2\to x^2.$$

要收敛需 $x^2<1$，即 $|x|<1$，$R=1$。

8.4.2 端点必须单独判

上面得到 $|x|<1$ 后：

- $x=1$：级数成为 $\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$，绝对收敛（$\sim\frac{1}{2n^2}$）。
- $x=-1$：$x^{2n}=1$，级数与 $x=1$ 相同，也绝对收敛。

故收敛域为 $[-1,1]$。

这一分的得失最关键：漏判端点或把端点判错，6 分填空直接变 0 分。

8.5 幂级数求和：四种动作

求和函数的题看着花，实际只有四个动作，试到哪个能通就用哪个。

8.5.1 动作一：直接套公式

$$\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}\ (|x|<1),\qquad \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=e^x\ (|x|<\infty),$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}=\cos x,\qquad \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=\sin x,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\arctan x\ (|x|\le 1,\ x\neq\pm i),\qquad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=\ln(1+x)\ (-1<x\le 1).$$

8.5.2 动作二：先求导后积分（或反过来）

遇到分母带 n 的，**先积分**；遇到分子带 n 的，**先求导**。

型 A： $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$

$$\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)'=\left(\frac{1}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}.$$

型 B： $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}t^{n-1}dt=\int_0^x\frac{dt}{1-t}=-\ln(1-x).$$

型 C： $\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n$ **（14 届填空(3) 的关键一步）**

记 $S=\sum n^2x^n$，则 $\dfrac{S}{x}=\sum n^2x^{n-1}=\left(\sum nx^n\right)'$，而 $\sum nx^n=x\sum nx^{n-1}=\dfrac{x}{(1-x)^2}$。于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=x\left(\frac{x}{(1-x)^2}\right)'=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

14 届填空(3) 考的正是这个和函数的用法：

$$\lim_{x\to1^-}(1-x)^3\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=\lim_{x\to1^-}(1-x)^3\cdot\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}=\lim_{x\to1^-}x(1+x)=2.$$

要点：$(1-x)^3$ 与分母的 $(1-x)^3$ 精确约掉，剩下多项式直接代值。出题人就是奔着这个约分来的。

型 D：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n$

$$\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n=\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}\right)''=\left(\frac{x^2}{1-x}\right)''=\frac{2x}{(1-x)^3}.$$

8.5.3 动作三：拆项（裂项）

把通项拆成两个已知级数之差。**典型是** $\dfrac{1}{n(n+1)}$ **型**：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}=1+\frac{1-x}{x}\ln(1-x)\quad(0<|x|<1).$$

裂项的级数求和永远走"部分和望远镜"：

$$\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1-\frac{1}{N+1}\to1.$$

8.5.4 动作四：化为微分方程

通项里 n 与 a_n 有递推关系时，把 $S(x)=\sum a_nx^n$ 代入递推式得微分方程，解出来再定初值。

11 届解答五就是这条路：已知 $-\dfrac{f'(x)}{f(x)}=\sum c_nx^n$，先由 f 的因式分解写出

$$-\frac{f'(x)}{f(x)}=\sum_{i=1}^{k}\frac{r_i}{a_i}\cdot\frac{1}{1-x/a_i}=\sum_{i=1}^{k}\frac{r_i}{a_i}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{a_i}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i=1}^{k}\frac{r_i}{a_i^{n+1}}\right)x^n,$$

由幂级数展开的唯一性得 $c_n=\sum_{i=1}^{k}\dfrac{r_i}{a_i^{n+1}}>0$，再算

$$\frac{c_n}{c_{n+1}}=a_1\cdot\frac{r_1+\sum_{i\ge2}r_i(a_1/a_i)^{n+1}}{r_1+\sum_{i\ge2}r_i(a_1/a_i)^{n+2}}\to a_1,$$

故 $\lim\sqrt[n]{c_n}=\lim\dfrac{c_{n+1}}{c_n}=\dfrac{1}{a_1}$，等于最小根。**技术要点只有两个：部分分式展开 + 唯一性定理。**

8.6 级数证明题的三个模板

8.6.1 模板一：估值定阶 + 递推裂项求和

12 届解答七：$u_n=\int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n}$（$n\ge 1$）。(1) 证 $\{u_n\}$ 收敛并求极限；(2) 证 $\sum(-1)^{n-1}u_n$ 条件收敛；(3) 证 $p\ge 1$ 时 $\sum\frac{u_n}{n^p}$ 收敛，并求 $\sum\frac{u_n}{n}$。

第 1 步，单调性与极限。 被积函数随 n 增大而减小，积分区间不变，故 u_n 单调减且有下界 0，极限存在。

求极限用"切两段"：任给 $\delta\in(0,1)$，

$$u_n=\int_0^{\delta}\frac{dt}{(1+t^4)^n}+\int_{\delta}^1\frac{dt}{(1+t^4)^n}\le\delta+\frac{1}{(1+\delta^4)^n}.$$

令 $n\to\infty$ 得 $\limsup u_n\le\delta$，再令 $\delta\to 0^+$ 得 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$。

第 2 步，定阶（判 $\sum u_n$ 发散）。 $t\in[0,n^{-1/4}]$ 时 $(1+t^4)^n\le\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<e<3$，故

$$u_n\ge\int_0^{n^{-1/4}}\frac{dt}{3}=\frac{1}{3}n^{-1/4}.$$

$\sum n^{-1/4}$ 是 $p=\frac14$ 的 p 级数，发散，故 $\sum u_n$ 发散。

结合第 1 步（$u_n\downarrow 0$），Leibniz 判别法给出 $\sum(-1)^{n-1}u_n$ 收敛，而绝对值级数发散，故**条件收敛**。

第 3 步，递推裂项求和。 这是全题的关键。对 u_n 分部积分（$u=(1+t^4)^{-n}$，$v=t$）：

$$u_n=\left[\frac{t}{(1+t^4)^n}\right]_0^1+4n\int_0^1\frac{t^4}{(1+t^4)^{n+1}}dt=\frac{1}{2^n}+4n\int_0^1\frac{(1+t^4)-1}{(1+t^4)^{n+1}}dt,$$

即

$$u_n=\frac{1}{2^n}+4n\left(u_n-u_{n+1}\right)\quad\Longrightarrow\quad\frac{u_n}{n}=\frac{1}{n2^n}+4\left(u_n-u_{n+1}\right).$$

右边第二项是**望远镜**，逐项相加只剩首项：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}+4u_1=\ln 2+4u_1.$$

（用了 $\sum\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$ 在 $x=\frac12$ 取值。）

最后算 u_1：$\int_0^1\frac{dt}{1+t^4}=\frac{\sqrt2}{8}\left[\pi+2\ln(1+\sqrt2)\right]$，故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}=\ln 2+\frac{\sqrt2}{2}\left[\pi+2\ln(1+\sqrt2)\right]\approx 4.161039.$$

由 $p\ge 1$ 时 $\frac{u_n}{n^p}\le\frac{u_n}{n}$，比较判别法得 $\sum\frac{u_n}{n^p}$ 收敛。

> **两个要点**：① 定阶靠分区间估值——在 $t\in[0,n^{-1/4}]$ 上 $(1+t^4)^n\le(1+1/n)^n<e$，从而 $u_n\ge\frac{1}{3}n^{-1/4}$，不必把积分算出来；② 含 n 次幂的积分型通项，**先分部积分一次**，往往能把 u_n 与 u_{n+1} 挂上钩，得到望远镜结构。**直接交换求和与积分走不通**：那样得到 $\int_0^1\frac{-\ln(1-t)}{1+t^4}dt$，它没有初等原函数。

8.6.2 模板二：与已知级数比（证收敛）

14 届解答六：$a_n>0$ 且 $\sum a_n$ 收敛，证存在收敛的 $\sum b_n$ 使 $\frac{a_n}{b_n}\to 0$。

思路：把 $\{a_n\}$ 分成一段一段，第 k 段的尾巴和小于 3^{-k}，段内令 $b_n=2^k a_n$。

第 1 步。 由收敛性，对 $\varepsilon_k=3^{-k}$ 存在 n_k（取 $n_1<n_2<\cdots$）使 $\sum_{n>n_k}a_n<3^{-k}$。

第 2 步。 定义

$$b_n=\begin{cases}a_n, & n\le n_1\\ 2^k a_n, & n_k<n\le n_{k+1}\end{cases}$$

则 $\frac{a_n}{b_n}\le 2^{-k}\to 0$。

第 3 步。 $\sum b_n\le\sum_{n\le n_1}a_n+\sum_{k\ge 1}2^k\cdot 3^{-k}<\infty$。

要点：这类题的分段因子要和"尾巴衰减速度"配套——尾巴是几何衰减，因子才能取几何增长。

8.6.3 模板三：凑一个 $3/2$ 次幂 + 几何级数放缩

17 届解答五：$a_n=\sin^2 x\sin^2 2x\cdots\sin^2 2^n x$（$x$ 固定），判 $\sum a_n$ 的收敛性。

第 1 步，找"两项乘积"的界。 记 $f(u)=\sin^2 u\sin 2u$。求导

$$f'(u)=2\sin^2 u\left(3-4\sin^2 u\right)=-8\sin^2 u\left(\sin u-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\sin u+\frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

在 $(0,\pi)$ 上零点为 $u=\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}$，且 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{8}$、$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{3\sqrt{3}}{8}$。$f$ 周期为 π，故

$$|f(u)|\le\frac{3\sqrt{3}}{8}\quad(u\text{ 任意}).$$

第 2 步，把 a_n 凑成 $f(2^k u)$ 的连乘。 这一步是本题的关键。观察

$$a_n^{\frac{3}{2}}=|\sin x|\cdot\prod_{k=0}^{n-1}\left|f(2^k x)\right|\cdot\sin^2 2^n x.$$

核对幂次：$\prod_{k=0}^{n-1}f(2^k x)=\prod_{k=0}^{n-1}\left[\sin^2 2^k x\cdot\sin 2^{k+1}x\right]$ 中，$\sin 2^j x$（$1\le j\le n-1$）出现两次（一次来自 $\sin^2 2^j x$，一次来自 $\sin 2^j x$），$\sin x$ 出现两次，$\sin 2^n x$ 出现一次。再乘上外面的 $|\sin x|$ 和 $\sin^2 2^n x$ 后，每个 $\sin 2^j x$（$0\le j\le n$）恰好是 **3 次方**，而 $a_n^{\frac{3}{2}}=\left(\prod_{j=0}^{n}\sin^2 2^j x\right)^{\frac{3}{2}}$ 正是每个 3 次方。两式相等。

第 3 步，放缩。 每项 $\left|f(2^k x)\right|\le\frac{3\sqrt{3}}{8}$，$|\sin x|\le 1$，$\sin^2 2^n x\le 1$，故

$$a_n^{\frac{3}{2}} \le \left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^n.$$

开 $\frac{2}{3}$ 次方：

$$a_n \le \left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^{\frac{2n}{3}} = \left[\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^2\right]^{\frac{n}{3}} = \left(\frac{27}{64}\right)^{\frac{n}{3}} = \left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

第 4 步。 $\frac{3}{4} < 1$，$\sum \left(\frac{3}{4}\right)^n$ 收敛，由比较判别法 $\sum a_n$ 收敛。

> **这个 $3/2$ 次幂不是猜出来的**：a_n 是 $n+1$ 个 $\sin^2$ 相乘，而 $|f|$ 只能管住"一个 $\sin^2$ 加一个 $\sin$"，即 1.5 个"$\sin^2$ 单位"。要把 $n+1$ 个因子全部凑成 $f(2^k x)$ 的形式，就得让每个因子都升到 $\frac{3}{2}$ 次方，于是对 a_n 整体取 $\frac{3}{2}$ 次方。**考场遇到"连乘型"级数，先问一句：每个因子要乘以多少次方才凑得成已知的界？**

8.7 四个记下来就能用的和（不必会推导）

初赛考纲不含傅里叶级数，下面这几个和式的**推导**超出大纲，但**结果**经常在"求和"类题目的答案里出现，直接当公式用：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

怎么用：题目让你"求 $\sum \frac{1}{n^2}$"时，标准做法是先造一个幂级数或三角级数，再取特殊点。非数学类更常见的出法是**反过来**——给出一个幂级数让你求和函数，答案里出现 $\frac{\pi^2}{6}$ 这类常数时，直接认出它。

考场判断：如果一道求和题算到最后停在 $\sum \frac{1}{n^2}$ 上，而题目没给任何提示，那多半是出题人希望你把它当已知值写出来；如果题目明确要求"用傅里叶级数"，那就不是初赛的题。

8.8 例题

例 1（等价无穷小定阶）

判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性。

解 $n \to \infty$ 时 $\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n} \sim \frac{1}{6n^3}$，与 $\sum \frac{1}{n^3}$ 同敛散，故**收敛**。

要点：见到"$x - \sin x$"结构立刻想到三阶等价，别去做比较的放缩。

例 2（15 届填空(4)：缺项幂级数）

求 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域。

解 记 $u_n=\dfrac{x^{2n}}{n(2n-1)}$，用比值法：

$$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\frac{n(2n-1)}{(n+1)(2n+1)}x^2\to x^2.$$

$x^2<1$ 时绝对收敛，$x^2>1$ 时通项不趋于 0（发散），故 $R=1$。

端点：$x=\pm1$ 时 $x^{2n}=1$，级数为 $\sum\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$，通项 $\sim\dfrac{1}{2n^2}$，绝对收敛。

答 收敛域 $[-1,1]$。

例 3（求和：逐项求导两次）

求 $\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n$ 的和函数。

解 记 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n$。当 $x\neq0$，

$$\frac{S(x)}{x}=\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}=\left(\sum_{n=1}^{\infty}nx^n\right)'.$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\dfrac{x}{(1-x)^2}$，故

$$\frac{S(x)}{x}=\left(\frac{x}{(1-x)^2}\right)'=\frac{(1-x)^2+2x(1-x)}{(1-x)^4}=\frac{1+x}{(1-x)^3}.$$

答 $S(x)=\dfrac{x(1+x)}{(1-x)^3}$，$|x|<1$。

要点：n^2 出现时，把 $\dfrac{S}{x}$ 先凑成"$\sum nx^{n-1}$ 再求导一次"的形式，比直接对 S 求两次导更省事。

例 4（裂项级数）

求 $\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\dfrac{2}{4n^2+4n+1}$。

解 注意 $4n^2+4n+1=(2n+1)^2$，且

$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta},\qquad \frac{2}{(2n+1)^2}=\frac{(2n+2)-2n}{1+(2n)(2n+2)}.$$

故 $\arctan\dfrac{2}{(2n+1)^2}=\arctan(2n+2)-\arctan(2n)$。

关键：望远镜只剩一个尾巴。 部分和

$$S_N=\sum_{n=1}^{N}\big[\arctan(2n+2)-\arctan(2n)\big]=\arctan(2N+2)-\arctan 2.$$

$N \to \infty$ 时 $\arctan(2N+2) \to \dfrac{\pi}{2}$，故

$$S = \frac{\pi}{2} - \arctan 2 = \arctan \frac{1}{2}.$$

要点：通项是 $\arctan(2n+2) - \arctan(2n)$，步长为 2 的望远镜把中间项成对消掉，只剩最前面的 $-\arctan 2$ 与最后面的 $+\arctan(2N+2)$。写部分和时最容易多添一项 $\arctan(2N)$——它不在通项里。最终答案习惯化成 $\arctan\dfrac{1}{2}$（因 $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot\theta$）。

例 5（条件收敛判定）

判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n} + (-1)^{n-1}}$ 的敛散性。

解 这道题**不能直接用 Leibniz**，因为 $u_n = \dfrac{1}{\sqrt{n} + (-1)^{n-1}}$ 不单调。分奇偶看：

n 为奇数时 $u_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}+1}$，$n$ 为偶数时 $u_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}-1}$。

第 1 步，判原级数。 通项有理化：

$$\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n} + (-1)^{n-1}} = \frac{(-1)^{n-1}\left(\sqrt{n} - (-1)^{n-1}\right)}{n-1} = \frac{(-1)^{n-1}\sqrt{n}}{n-1} - \frac{1}{n-1}.$$

第一项 $\sum \dfrac{(-1)^{n-1}\sqrt{n}}{n-1}$：$\dfrac{\sqrt{n}}{n-1}$ 单调减趋于 0，Leibniz 收敛。第二项 $\sum \dfrac{1}{n-1}$ 发散。

两个收敛/发散的级数相加，结果发散，故原级数**发散**。

要点：这类"分母带符号"的题，**有理化是唯一出路**，拆成 Leibniz 项 + 调和项。

例 6（证发散：找下界）

设 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{a_n}$。判断 $\sum \dfrac{1}{a_n}$ 的敛散性。

解 先估 a_n^2：

$$a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \frac{1}{a_n^2}.$$

判发散找下界。 由 $a_n \geq 1$ 得 $\dfrac{1}{a_n^2} \leq 1$，故 $a_{n+1}^2 \leq a_n^2 + 3$，迭代得 $a_n^2 \leq 3n - 2$，即

$$\frac{1}{a_n} \geq \frac{1}{\sqrt{3n-2}}.$$

而 $\sum \dfrac{1}{\sqrt{3n-2}}$ 与 $p = \dfrac{1}{2}$ 的 p 级数同敛散，**发散**，由比较判别法 $\sum \dfrac{1}{a_n}$ **发散**。

要点：判发散要找**下界**。若一开始去求上界（$a_n^2 \geq 2n$，得 $a_n \geq \sqrt{2n}$，即 $\frac{1}{a_n} \leq \frac{1}{\sqrt{2n}}$），拿到的是一个**发散**级数作上界，什么也证不了——这是这类题最常见的无用功。

8.9 常见陷阱

1. **收敛半径求完不判端点**。$R=1$ 只说明 $(-1,1)$ 内收敛，端点要代进去单独判，答案是区间时必须写端点开闭。
2. **缺项级数硬套** $\frac{a_{n+1}}{a_n}$。a_n 是 x^n 的系数，缺项时该系数有一半为 0，比值法直接失效。要对 u_n 整体做比值。
3. **比值法 $\rho=1$ 还继续用**。此时无结论，必须换比较法或积分判别法。
4. **Leibniz 只验 $u_n\to 0$**。单调性同样必须验，否则结论不成立。
5. **逐项求导/积分不写收敛半径不变**。求导后端点可能变（如 $\sum\frac{x^n}{n}$ 在 $x=-1$ 收敛，求导后 $\sum x^{n-1}$ 在 $x=-1$ 发散）。答题时注明"在收敛区间内"。
6. $\arctan$ **相加忘修正** π。$ab>1$ 时 $\arctan a+\arctan b=\pi+\arctan\frac{a+b}{1-ab}$（取主值范围）。
7. **判发散找错方向**。要证 $\sum a_n$ 发散，需 $a_n\geq b_n$ 且 $\sum b_n$ 发散；拿 $a_n\leq$ 发散级数什么也证不了。
8. **交换求和与积分不写依据**。必须说明内闭一致收敛（Abel 定理或 Weierstrass 判别法），否则扣分。
9. **傅里叶级数在间断点的值**。写 $f(x_0)$ 是错的，应为 $\frac{f(x_0^+)+f(x_0^-)}{2}$。（初赛不考，遇到时按此写）
10. **条件收敛与绝对收敛混答**。题目问"条件收敛"时，必须**两件事都证**：原级数收敛 + 绝对值级数发散。

8.10 自测清单

1–8 题基本盘，9–12 题拔高。

1. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 的敛散性，若收敛求和。
2. 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域。
3. 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$ 的和函数。
4. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{n^2+1}$ 是条件收敛还是绝对收敛。
5. 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$。
6. 判断 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^2 n}$ 的敛散性。
7. 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$。
8. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+1/n}}$ 的敛散性。
9. 求 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n!}x^n$ 的和函数。
10. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)^p$ 收敛时 p 的范围。
11. 设 $a_n>0$，$\sum a_n$ 收敛，证明 $\sum\sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛。
12. 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}$。

答案

1. 收敛，$S=2$（$\sum nx^n=\frac{x}{(1-x)^2}$，代 $x=\frac{1}{2}$ 得 2）
2. $[-2,4)$（$R=3$，中心 1；$x=4$ 时为 $\sum\frac{1}{n}$ 发散，$x=-2$ 时为 $\sum\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛）
3. $-\dfrac{\ln(1-x)}{x}-1$（$0<|x|<1$）；$x=0$ 时为 1
4. 条件收敛（$\frac{n}{n^2+1}\sim\frac{1}{n}$，绝对值发散；Leibniz 收敛）
5. $\dfrac{3}{4}$（$\frac{1}{n(n+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)$，部分和 $=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}$）
6. 收敛（$p=2>1$，积分判别法 $\int_2^{\infty}\frac{dx}{x\ln^2 x}=\frac{1}{\ln 2}$）
7. 3（$\sum(2n-1)x^n=2\sum nx^n-\sum x^n$，代 $x=\frac{1}{2}$ 得 $2\cdot 2-1=3$）
8. 发散（$n^{1+1/n}\sim n$，通项 $\sim\frac{1}{n}$；与调和级数比）
9. $(1+x)e^x$（$\sum\frac{n+1}{n!}x^n=\sum\frac{x^n}{(n-1)!}+\sum\frac{x^n}{n!}=xe^x+e^x$）
10. $p>2$（$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\sim\dfrac{1}{2\sqrt{n}}$，故通项 $\sim\dfrac{C}{n^{p/2}}$，需 $\frac{p}{2}>1$）
11. $\sqrt{a_n a_{n+1}}\le\dfrac{a_n+a_{n+1}}{2}$，故 $\sum\sqrt{a_n a_{n+1}}\le\sum a_n$ 收敛
12. $\ln 2$（$\sum\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$，代 $x=\frac{1}{2}$）

8.11 一页纸小结

看到什么 → 第一反应

题面	第一反应
问 $\sum a_n x^n$ 的收敛域	求 R（缺项就对 u_n 整体比值）→ 端点代入单独判
$\sum \frac{P(n)}{Q(n)}$（多项式之比）	比最高次，得 $\frac{1}{n^p}$，与 p 级数比
含 $n!$ 或 a^n	比值法
通项是 $[\ ]^n$ 整体	根值法
含 $\frac{1}{n\ln^p n}$	积分判别法
$(-1)^n$	Leibniz，验单调 + 趋 0
求 $\sum$ 的和函数	分母带 n→积分；分子带 n→求导；再不行→微分方程
数项级数求和	裂项望远镜，或化成幂级数在 $x = x_0$ 的值
证收敛 + 求和	部分和 S_N 算出来 → 取极限
证"存在收敛级数 b_n"	分段 + 尾巴几何衰减 + 因子几何增长

五个必背

项目	内容
p 级数	$\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $p > 1$
几何级数	$\sum q^n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\lvert q\rvert < 1$，和为 $\frac{1}{1-q}$
半径	$R = \lim \left\lvert \frac{a_n}{a_{n+1}} \right\rvert$；缺项级数对 u_n 整体比值
求导型	$\sum nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$，$\sum n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$
积分型	$\sum \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$，$\sum \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$

三个最常错的地方

端点：R 算对只是及格线，端点判错照样 0 分。**缺项**：x^{2n} 的级数不能拿 x^n 的系数套比值法。**发散方向**：证发散必须找下界，证收敛必须找上界。